

Feuille de TD n°2

Résolution de systèmes linéaires

Méthodes directes

Exercice 1. Résoudre les systèmes linéaires suivants :

$$1. \begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + 3z = 14 \\ x + 4y - z = 2 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 2y + 2z = 6 \\ -x - y - z = -3 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - y + z = 2 \\ 2x + 2z = 5 \end{cases}$$

Exercice 2 (Factorisation LU).

On considère une matrice et un vecteur

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

- Résoudre le système $AX = B$ avec l'algorithme du pivot de Gauss.
- (a) Justifier que A admet une décomposition LU.
(b) Déterminer la factorisation LU de A .
(c) Résoudre le système $AX = B$ à l'aide de cette factorisation.

Exercice 3 (Factorisation de Cholesky).

On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 25 & 15 & -5 \\ 15 & 18 & 0 \\ -5 & 0 & 11 \end{pmatrix}.$$

Montrer que A admet une décomposition de Cholesky puis la déterminer.

Méthodes itératives

Exercice 4 (Jacobi versus Gauss-Seidel).

$$1. \text{ Soit } A_1 \text{ la matrice } \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

On note J la matrice d'itération de la méthode de Jacobi et G celle de la méthode de Gauss-Seidel. Montrer que $\rho(J) < 1 < \rho(G)$.

$$2. \text{ Soit } A_2 \text{ la matrice } \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Montrer que $\rho(G) < 1 < \rho(J)$.

Nous venons de montrer que la méthode itérative de Jacobi peut converger lorsque Gauss-Seidel ne converge pas et inversement.

$$\text{Exercice 5. Soit } a \in \mathbb{R} \text{ et } A = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{pmatrix}.$$

- Pour quelles valeurs de a la méthode de Jacobi converge-t-elle ?
- (a) Pour quelles valeurs de a , A est-elle définie positive ?
(b) Pour quelles valeurs de a la méthode de Gauss-Seidel est-elle convergente ?

Exercice 6. On considère le système linéaire suivant :

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 17 \\ 2x_1 - x_2 - 6x_3 = -18 \end{cases}$$

- Justifier que les méthodes itératives de Jacobi et Gauss-Seidel convergent toutes les deux.
- Calculer les deux premières itérations de la méthode de Jacobi en partant de l'originale.
- Même question avec la méthode de Gauss-Seidel.

Exercice 7. Matrice tridiagonale

Soit α, β deux nombres réels non nuls et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice tridiagonale définie par :

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & 0 & \cdots & 0 \\ \beta & \alpha & \beta & \ddots & \vdots \\ 0 & \beta & \alpha & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \beta \\ 0 & \cdots & 0 & \beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

Soit $B \in \mathbb{R}^n$. Si A est inversible et $\alpha \neq 0$, on veut résoudre le système $AX = B$ par la méthode de Jacobi.

- Calculer les matrices M et N , et la matrice de l'itération de la méthode de Jacobi.
- Montrer que si $|\alpha| > 2|\beta|$ alors la méthode de Jacobi converge.